

Sistemas Multiagente

Maxⁿ

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

14 de mayo de 2025

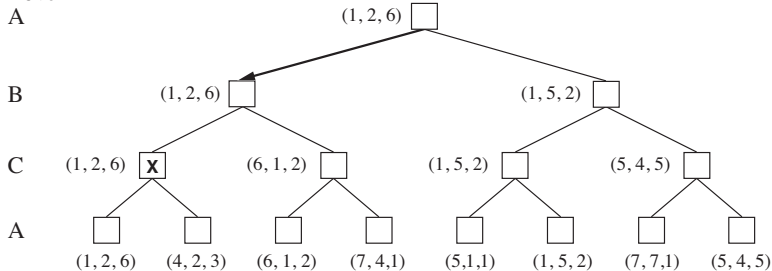
Juegos con $n > 2$ jugadores: Max^n

$Utilidad(s) \in \mathbb{R}^n$ es un vector de valores.

$$V_{\text{máx}^n}(s) = \begin{cases} Utilidad(s) & \text{si } EsFinal(s) \\ \text{máx}_p \{ V_{\text{máx}^n}(Suc(s, a)) \mid a \in A(s) \} & \text{si } Jugador(s) = p \end{cases}$$

con $u \geq_p v$ iff $u_p \geq v_p$

to move

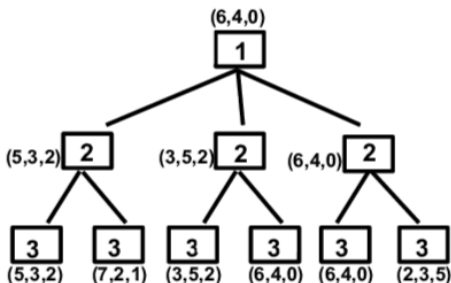


S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Chapter 5, Figure 5.4, p. 166.

Maxⁿ: juegos de suma constante

Para todo s , tal que $EsFinal(s)$:

$$\sum_p Utilidad_p(s) = C$$



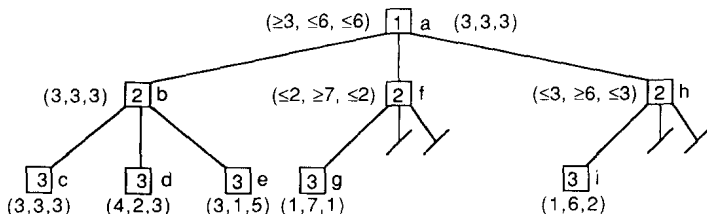
Poda inmediata: Si $V_{\max^n}(Suc(s, a)) = C$ para alguna acción $a \in A(s)$ entonces podar $b \in A(s)$ para toda $b \neq a$.

Maxⁿ: juegos de suma constante

Poda superficial

Ejemplo: juego de suma constante igual a $C = 9$

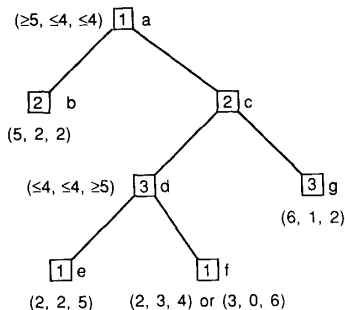
1. Después de evaluar el subárbol izquierdo, el valor en $\boxed{1}$ para 1 es ≥ 3 y para 2 y 3 es $\leq C - 3 = 9 - 3 = 6$
2. Después de evaluar $\boxed{3}$ g, el valor en $\boxed{2}$ f para 2 es ≥ 7 y para 1 y 3 es $\leq C - 7 = 9 - 7 = 2$. Se poda el resto porque $(\leq 2) \leq (\geq 3)$.
3. El valor en $\boxed{2}$ h para 2 es ≥ 6 y para 1 y 3 es $\leq C - 6 = 9 - 6 = 3$. Se poda el resto porque $(\leq 3) \leq (\geq 3)$.



Maxⁿ: juegos de suma constante

No es posible hacer *poda profunda*.

1. Si el valor de f es $(2, 3, 4)$, entonces en d y c es $(2, 2, 5)$, y en a es $(5, 2, 2)$
2. Si el valor de f es $(3, 0, 6)$, entonces en d es $(3, 0, 6)$, en c es $(6, 1, 2)$, y en a es $(6, 1, 2)$
3. El valor de f puede afectar el valor de a . Entonces no se puede podar f , aunque para el jugador 1, la cota superior 4 en d es menor que la cota inferior 5 en a .



Bibliografía

- ▶ S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall. 2010.
- ▶ R. Korf. Multi-player alpha-beta pruning. Artificial Intelligence 48:99-111. Elsevier, 1991.
- ▶ C. Luckhardt, K. Irani. An algorithmic solution of n-person games. Proceedings AAAI, 1986.